

**ТОО "Колледж Хекслет"**

**Лабораторная работа №9**

Конфигурация и событийная модель в Node.js.

**Выполнено студентом:**  
Дубинин Кирилл

Общее для всех вариантов условие:

1. Инициализировать проект через `npm init`.
2. Установить зависимости: `dotenv` (основная) и `nodemon` (для разработки).
3. Настроить в `package.json` скрипт `dev`, который отслеживает изменения файлов `.js` и `.env`.
4. Использовать `EventEmitter` для связи между модулями.
5. Вынести все критические параметры (лимиты, имена, порты) в файл `.env`.

*events.js*

```
1  const EventEmitter = require('events');
2
3  const events = new EventEmitter();
4
5  module.exports = events;
```

*monitor.js*

```
1  const events = require('./events');
2
3  function checkTransfer(sum, limit) {
4      if (sum > limit) {
5          events.emit('fraud-alert', sum);
6      } else {
7          events.emit('transfer', sum);
8      }
9  }
10
11 module.exports = { checkTransfer };
12
```

index.js

```
1 require('dotenv').config();
2
3 const events = require('./events');
4 const { checkTransfer } = require('./monitor');
```

Легенда: Вы разрабатываете модуль безопасности для банка, который отслеживает подозрительные переводы.

Техническое задание:

1. Файл .env: Создать переменную LIMIT, определяющую сумму, выше которой перевод считается подозрительным.

```
1 let limit = Number(process.env.LIMIT);
2
3 console.log(`Лимит перевода: ${limit}`);
```

2. События: Реализовать два события:

transfer — срабатывает при обычном переводе.

fraud-alert — срабатывает, если сумма превышает LIMIT.

```
1 events.on('transfer', (amount) => {
2   console.log(`Успешный перевод: ${amount}`);
3 });
4
5 events.on('fraud-alert', (amount) => {
6   console.log(`[ALARM] Подозрительная активность: ${amount}!`);
7 });
```

3. Логика:

Раз в 3 секунды генерировать случайную сумму перевода.

Если сумма выше лимита — «выбрасывать» событие тревоги и выводить в консоль сообщение: «[ALARM] Подозрительная активность: {сумма}!».

Если ниже — выводить: «Успешный перевод: {сумма}».



```
1 function transfer() {  
2     let sum = Math.floor(Math.random() * 100000) + 1;  
3     checkTransfer(sum, limit);  
4 }  
5  
6 console.log('Мониторинг переводов запущен');  
7 transfer();  
8 setInterval(transfer, 3000);
```